خطة درس — للمعلم

البرامج الأولى: الطباعة والمتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، هاتفك وعليه هذا الدرس بعد تنزيله (تعمل Python دون اتصال بعد تنزيل واحد حجمه ٠٫٢٩ ميغابايت)، ورق يكتب عليه الطلاب توقّعاتهم

أهداف التعلّم

- نتوقّع ما يُظهره برنامج قصير، ثم نشغّله.
- نميّز النص بين علامتَي التنصيص من الأعداد.
- نقول ما يحمله المتغيّر بعد أن يتغيّر.

النشاط: توقّع ثم شغّل

١. التمهيد (٥ دقائق): يمثّل طالب دور الروبوت ويمشي إلى الباب متّبعًا كلماتك الدقيقة فقط. ماذا يحدث مع تعليمة غير واضحة؟ واتفقوا: البرنامج تعليمات دقيقة مرتّبة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب print("Good morning") وprint(6 * 7): النص بين علامتَي التنصيص يظهر كما كُتب، والعمليات تُحسب. ثم mark = 14: العلامة = تخزّن القيمة التي على اليمين في الاسم الذي على اليسار.

٣. التوقّع (١٠ دقائق): اكتب print("7 * 6")، وprint("3" + "5")، وpupils = 30 ثم pupils = pupils + 2 ثم print(pupils). ويكتب كل زوج توقّعاته على ورقة.

٤. التشغيل (١٠ دقائق): شغّل كل برنامج على هاتفك واقرأ ما يُظهره. وأحصِ التوقّعات. ويشرح زوج أخطأ أولًا، ثم زوج أصاب.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أيّ البرامج فاجأ الصف أكثر، ولماذا. ثم وزّع بطاقة الخروج.

يكفي هاتف واحد: شغّل البرامج بنفسك واقرأ النتائج بصوت عالٍ، أو أعطِ الهاتف للزوج صاحب أفضل التوقّعات. ونزّل الدرس في اليوم السابق، لتعمل Python دون اتصال.

للنقاش

- لماذا يُظهر print("3" + "5") العدد 53؟
- كيف يكون للسطر pupils = pupils + 2 معنى؟
- أيّ عمل يمكن أن يؤدّيه برنامج قصير لصفّنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب برنامجًا من سطرين وما سيُظهره.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «توقّع ثم شغّل»: اكتب ثلاثة برامج قصيرة على السبّورة، ويكتب كل زوج من الطلاب ما سيُظهره كل برنامج، ثم شغّلها على هاتفك واقرأ النتائج بصوت عالٍ. مَن أصاب، ولماذا؟

أسئلة للتدريب — لك

البرامج الأولى: الطباعة والمتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

١ **يكتب طالب 12 حين يسأل هذا البرنامج عن الدرجة. ماذا تعيد ()input؟**

```
mark = input("Mark? ")
```

○ لا شيء حتى تطبعه ○ النص "12" ○ العدد 12

٢ **يحتاج كل طالب إلى ٣ دفاتر. رتّب الأسطر ليسأل البرنامج عن عدد الطلاب ويطبع عدد الدفاتر التي يجب شراؤها. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `pupils = int(text)`

☐ `text = input("How many pupils? ")`

☐ `books = text * 3`

☐ `books = pupils * 3`

☐ `print("Books to buy:", books)`

٣ **بعد mark = 14 ثم mark = 15، يحمل المتغيّر mark القيمتين معًا.**

○ صح ○ خطأ

٤ **أكمل البرنامج: يسأل عن اسم الطالب وعمره، ثم يقول كم سيكون عمره في العام القادم.**

```
name = _____("Name? ")
age = _____(input("Age? "))
print(name, "will be", age + 1)
```

بنك الكلمات: `print` `input` `str` `int`

٥ **أكمل البرنامج: يسأل عن درجتَي اختبارين ويطبع متوسّطهما، هكذا: Average: 16.0.**

```
test1 = int(input("Test 1? "))
# ask for test 2, then print the average
```

اكتب برنامجك:

✎ **أيّ عمل في أسبوعك يمكن أن تؤدّيه لك بضعة أسطر من Python؟ اكتب الخطوات التي ستتّبعها.**

تحقّق من إجاباتك

البرامج الأولى: الطباعة والمتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ١

١ النص "12"

تعيد input() نصًا دائمًا، حتى لو بدا ما كُتب عددًا.

٢ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ✗، ٣، ٤

```
text = input("How many pupils? ")
pupils = int(text)
books = pupils * 3
print("Books to buy:", books)
```

كل سطر يحتاج إلى السطر الذي قبله: النص المكتوب، ثم العدد المصنوع منه، ثم العملية الحسابية، ثم الجواب.

٣ خطأ

يحمل المتغيّر قيمة واحدة في كل مرة. فالسطر الثاني يضع 15 في mark وتختفي 14.

٤

```
name = input("Name? ")
age = int(input("Age? "))
print(name, "will be", age + 1)
```

تطرح input() السؤال وتعيد نصًا. والعملية age + 1 تحتاج إلى عدد، لذلك يمرّ العمر المكتوب بالدالة int() أولًا.

٥

```
test1 = int(input("Test 1? "))
test2 = int(input("Test 2? "))
average = (test1 + test2) / 2
print("Average:", average)
```

إدخالان، يتحوّل كلٌّ منهما إلى عدد، ثم المجموع بين قوسين مقسومًا على 2.